公式與演算法總整理

2026-10-17。本案目前程式裡實際在用的公式、常數與演算法，**全部對照程式碼抄出**（每節標出處）。 改程式時請同步改這份；兩者不一致時以程式為準。

0　符號、單位與常數

符號	意義	單位
P	反應槽錶壓（CSV 第 11 欄）	kgf/cm²
P_{abs}	絕對壓 $= P + 1.033$	kgf/cm²
t	補氣後經過時間	小時
k	弛豫常數（包絡的一階速率，含 kLa）	1/小時
r_b	零階移除速率（論文稱生物移除；**含洩漏**，見第 8 節）	kgf/cm²/小時
P_{eq}	平衡壓	kgf/cm²
A	指數項振幅	kgf/cm²

常數	值	出處
大氣壓 ATM	1.033 kgf/cm²	`edge_backend/core/descent_report.py`
壓力量化階 QUANT	0.01 kgf/cm²	同上
1 kgf/cm²	98066.5 Pa	同上
氣體常數 R	8.314462618 J/(mol·K)	同上
頭空體積	1.00 L（四分位 0.60–2.14，只能看量級）	同上
化學計量上限	CH4 / 總壓降 ≤ 0.25	同上
溫度	30.0 °C（設定點，非實測）	CSV 第 10 欄

1　資料前處理

1.1 欄位與 ORP 符號（`research/multivariate_increments.py`）

- 欄 7 = ORP、欄 9 = pH、欄 11 = 反應槽壓力、欄 8 = 混合槽壓力；欄 12/13（CO2/CH4）99.98% 為無效拖尾。
- 記錄器只存絕對值：$\mathrm{ORP}_{\text{真}} = -\ \mathrm{ORP}_{\text{記錄}}$
- 換算到標準氫電極：$E_{SHE} = E_{Ag\,/\,AgCl} + 197$ mV（中位 −554 → −357 mV vs SHE）

1.2 ORP 即時處理（`edge_backend/core/signal_processor.py`）

1. **突波偵測**：一階差分 $\Delta x_t = x_t - x_{t-1}$；若 $\Delta x_t < \theta_{drop} = -20$ mV/分 → 進入突波狀態。
2. **突波結束**：$x_t \geq 0.90\, x_{start}$ 且 $\Delta x_t > 0$，或緩衝滿 15 分鐘（逾時強制恢復）。

3. **緩衝區線性內插**（n 為緩衝筆數，$i = 0, \ldots, n-1$）：

$$\hat{x}_i = x_{start} + (x_{end} - x_{start}) \frac{i+1}{n}$$

4. **指數移動平均**：$\mathrm{EMA}_t = \alpha x_t + (1-\alpha)\,\mathrm{EMA}_{t-1}$，$\alpha = 2 / (N+1)$，$N = 10$。

1.3 去重與排除

- 跨資料夾依**時間戳**去重（原始 CSV 有重複副本；351 檔只有 251 相異）。
- 洗管線日：一天內循環起始超過 6 次（`WASH_PER_DAY = 6`）的整天排除。

---

2 循環切段（`edge_backend/core/cycle_estimator.py: segment`）

逐點掃描，維護「目前段的最低壓」valley：

- 取樣中斷 $h_i - h_{i-1} > 1$ 小時 → 強制切段。
- 補氣：$P_i - \text{valley} > 0.03$ → 切段（補氣在一分鐘內就遠超門檻，不需變點偵測）。
- 保留條件：段長 ≥ 4 小時，且落差 $P_{起} - P_{終} \geq 0.10$。
- 每段開頭掐掉 `SKIP_MIN` = 3 分鐘（補氣本身）。⚠ 必須用該段自己的整數秒時間軸（`exact_time`），否則第 180 秒那筆會因浮點誤差被誤掐。

---

3 Algorithm 1：單段估計（`cycle_estimator.py`）

3.1 模型

$$P(t) = P_{eq} + A\,e^{-kt} - r_b\,t$$

3.2 曲率預篩

$$c = \mathrm{interp}\left(0.5;\ \frac{t - t_0}{t_{end} - t_0},\ \frac{y_0 - y(t)}{y_0 - y_{end}}\right), \qquad \text{通過條件 } c \geq c^* = 0.45$$

c =「時間過一半時，已完成總壓降的幾成」。實際數值（2026-10-17 以 `ce.curvature` 驗算）：

形狀	c	篩選
純直線（只有 r_b）	0.500	**通過**
指數 + 直線，$k = 0.1$	0.584	通過
指數 + 直線，$k = 0.5$	0.829	通過
指數 + 直線，$k = 1.5$	0.888	通過
後段加速（凸形）	0.250	擋掉

⚠ **更正（2026-10-17）**：程式註解、即時頁與本文件原本寫「c 小 = 太直、分不開」，**這是錯的**。直線的 $c = 0.5$ 會通過；被擋掉的是 $c < 0.45$、即壓降集中在後半段（越降越快）——這種形狀是模型 $A \geq 0,\ k > 0,\ r_b \geq 0$ 根本產生不了的（模型只能給 $c \geq 0.5$，0.45 留給雜訊）。 所以曲率篩選擋的是「彎錯方向」，**不擋直線**；直線段的簡併（Ae^{-kt} 與 $-r_b t$ 互換）仍留在資料裡，這正是 $\hat{k}$ 撞網格端點與 Algorithm 2 存在的原因。

3.3 剖面最小平方（fit_le）

k 在網格 `KGRID` $=\{0.01, 0.03, \ldots, 2.99\}$（150 點）上窮舉；固定 k 後對 (A, r_b, P_{eq}) 為線性：

$$\min_{A, r_b, P_{eq}} \sum_i \left(y_i - [Ae^{-kt_i} - r_b t_i + P_{eq}] \right)^2, \qquad \hat{k} = \arg\min_k \mathrm{SSE}(k)$$

殘差標準差 $s = \sqrt{\mathrm{SSE} / (n-4)}$。⚠ $\hat{k}$ 落在網格端點（0.01 或 2.99）= 殘差在網格內沒有內部極小，資料約束不了 k，$\hat{r}_b$ 不可採信（論文 207 段中約 48 段）。

3.4 批次版（BatchFitter，給模擬與 bootstrap）

同一條時間軸 t 上一次擬合 m 條曲線。每個 k_j 預先做 QR：$X_j = Q_j R_j$，$X_j = [e^{-k_j t},\ t,\ 1]$。$y$ 先去平均（含常數項，SSE 不變）：

$$\mathrm{SSE}_j(y) = \|y_c\|^2 - \|Q_j^{\top} y_c\|^2, \qquad \hat{\beta} = R_j^{-1} Q_j^{\top} y_c$$

⚠ **不可改用正規方程**：k 很小時 $e^{-kt} \approx 1 - kt$ 與常數項、t 共線，正規方程把條件數平方，真實資料有 4/242 段 $\hat{k}$ 算錯。⚠ 一律 float64（GPU fp32 實測 $\hat{k}$ 只 59/207 相同）。

3.5 即時區間：區塊 bootstrap（`bootstrap_rb`）

1. 以 fit_le 擬合，得配適值 $\hat{y}$ 與殘差 e。
2. 殘差切成約 30 分鐘的區塊（區塊長 $L = \mathrm{round}(30 \,/\, \Delta t_{分})$），隨機起點重抽拼回 n 點：$y^* = \hat{y} + e^*$（重抽 200 次）。
3. 每組 y^* 以 BatchFitter 重擬，取 $\hat{r}_b^*$ 的 2.5% / 97.5% 分位數；另報 $\hat{k}^*$ 撞網格端點的比例。

用區塊而非逐點：殘差 lag-1 自相關 0.26，逐點重抽會讓區間窄得不實。⚠ 只含抽樣誤差，不含簡併偏誤。

---

4 Algorithm 2：簡併基準（`research/paper_tests.py: algorithm2`）

對每段實測擬合取 $(\hat{k}, \hat{A}, \hat{P}_{eq}, \hat{r}_b, s, \phi)$，其中殘差 lag-1 自相關放大 $\phi = \mathrm{clip}(1.3\,\rho_1,\ 0,\ 0.98)$、$s \geq \mathrm{QUANT} / 4$。以實測重新合成、量化、再用 fit_le 擬合（**不篩曲率**，照原程式）：

$$y^{sim}(t) = \hat{P}_{eq} + \hat{A}e^{-\hat{k}t} - r_b^{真} t + z_t, \qquad z_t = \phi z_{t-1} + \varepsilon_t,\ \ \varepsilon_t \sim N(0,\ s^2(1-\phi^2))$$

三種真值設定：

基準	$r_b^{真}$	用途
B0	$R_0 = \mathrm{median}(\hat{r}_b)$（恆定）	恆定真值下，簡併本身造成多少 $\rho(\hat{r}_b, \hat{k})$
B1	$R_0 + N(0, \mathrm{sd}(\hat{r}_b)^2)$	隨機變動的真值
B2	$a + b\ln\hat{k}$（實測對 $\ln k$ 迴歸）	真值隨 k 變

每種重複 NREP = 25 次（種子 112358），報 Spearman ρ 平均與中位數偏誤 bias $= (\bar{\mathrm{med}} \,/\, \mathrm{truth} - 1) \times 100\%$。

---

5 Algorithm 3：純物理虛無（`paper_tests.py: algorithm3`）

1. 每段以 $r_b \equiv 0$ 的兩參數模型擬合：$P(t) = P_{eq} + Ae^{-kt}$。

2. 合成 $z(t) = \hat{P}_{eq} + \hat{A}e^{-\hat{k}t} + \mathrm{AR}(1)$，量化；**曲率未過 0.45 的捨棄**；其餘以 fit_le 得 $\hat{r}_b$。
3. 每次抽樣取各段 $\hat{r}_b$ 的中位數；共 D 次（論文 $D = 41$，種子 112358）。

$$p = \frac{1 + \#\{\mathrm{med}_d^{null} \geq \mathrm{med}^{obs}\}}{1 + D}$$

$D = 41$ 時 p 最小只能到 $1 / 42 = 0.024$；快速模式 $D = 2000$ 得 $p = 1 / 2001$。 ⚠ 此檢定排除的是「純物理」，**不能排除洩漏**（洩漏與生物同為定速項）。

---

6 校準與頭條數字（`edge_backend/calibration.json`、`cycle_estimator.apply_calibration`）

$$r_b = \hat{r}_b\,(1 + c), \qquad c = -0.048$$

頭條：$r_b = 0.0125$ [0.0112, 0.0139]，n = 207，相容 β ∈ [0.15, 0.80]，null p = 0.024。

---

7 化學計量與換算

7.1 上限（`edge_backend/core/cycle_sync._stoich`）

反應 $\mathrm{CO_2} + 4\mathrm{H_2} \rightarrow \mathrm{CH_4} + 2\mathrm{H_2O(l)}$：氣相每轉換 1 莫耳 CO2 淨少 4 莫耳。

$$\mathrm{CO_2}\ 消耗 = \mathrm{CH_4}\ 產量 \leq \frac{\Delta P_{淨}}{4}, \qquad x_{CH_4} \leq \frac{\Delta P_{淨} / 4}{P_{abs}}$$

$\Delta P_{淨}$ 從補氣後 3 分鐘起算。H2 消耗 ≤ $\Delta P_{淨}$。**全部是上限**（壓降還含物理項與洩漏）。

7.2 莫耳換算（`descent_report.moles_from_pressure`）

$$n = \frac{\Delta P \cdot V}{R\,T}, \quad \Delta P[\mathrm{Pa}] = 98066.5\,\Delta P[\mathrm{kgf/cm^2}],\ V = 1.00\ L,\ T = 303.15\ \mathrm{K}$$

頭空體積的估法：閥開時 $V_{premix}\,\Delta P_{premix} = V_{head}\,\Delta P_{reactor}$，$V_{premix} = 1$ L，71 次配對事件中位 1.00 L。

7.3 排氣甲烷對帳的生物份額（`descent_report.stoichiometry`）

$$\Delta p_{CH_4} = f_2\,(P_2 + 1.033) - f_1\,(P_1 + 1.033), \qquad 生物份額 = \frac{\Delta p_{CH_4} / \Delta P_{總}}{0.25}$$

f_1, f_2 為兩次排氣瞬間的 CH4 分率（只有排氣瞬間可信）。不需要頭空體積。 份額 > 1 或 $\Delta p_{CH_4} < 0$ → 讀數有誤。目前：50 個排氣區間中 16 個通過，**中位 40%**（四分位 29–49%）。

---

8 殘餘組成檢定（氫氣超量流失）

8.1 Sabatier 不變量（`research/cycles/feed_ratio_drift.py`）

進料 CO2:H2 = 1:4 = 消耗比 → 只有產甲烷時，殘餘比恆為

$$\frac{x_{CO_2}}{x_{H_2}} = 0.25$$

偏高 → H2 被額外移除；偏低 → CO2 被額外移除（溶解）。實測 35 次中 34 次偏高，中位 1.33–2.79 倍。

8.2 超量 CO2 壓力當量（`research/cycles/topup_gas_identity.py`）

$$E = P_{abs}\,(x_{CO_2} - 0.25\,x_{H_2})$$

過程	dE
只有產甲烷	0（不變量）
補入 d 莫耳、組成 (c, h)	$(c - 0.25h)\,d$
CO2 溶解 d	$-d$
碳酸鹽脫氣 d	$+d$
H2 洩漏 L	$+0.25L$

排氣對之間 dE 對補氣壓力增量迴歸，斜率 $= c - 0.25h$；換算有效補氣比

$$r_f = \frac{\text{斜率} + 0.25}{1 - \text{斜率}}$$

（E 與補氣量皆正比於頭空體積 → 斜率與體積無關。）實測 $r_f \approx 1{:}3.85$。⚠ 同等大小的 H2 洩漏給出相同斜率，分不開。

8.3 碳酸鹽緩衝（`research/cycles/carbonate_degassing_test.py`）

$$\frac{[\mathrm{HCO_3^-}]}{[\mathrm{CO_2(aq)}]} = 10^{\,\mathrm{pH} - 6.35} \quad (\mathrm{pH} = 7.20 \Rightarrow 7.1)$$

---

9 pH 與 ORP

9.1 Nernst 校正（`research/cycles/orp_event_decay_v2.py`）

H2/H⁺ 電對：$E = E_0 - \frac{2.303RT}{F}\mathrm{pH} - \frac{2.303RT}{2F}\log p_{H_2}$；30 °C 時 $\frac{2.303RT}{F} = 60.1$ mV。

$$E_{pH\text{校正}} = E + 60.1 \cdot \mathrm{pH}$$

另以資料估實際 $dE\,/\,d\mathrm{pH}$（電極未必理想）。

9.2 ⚠ 常數不一致（待修）

`research/ml/separation_sim.py` 用 `NERNST_PH, NERNST_H2 = 61.1, 30.6`（註明 35 °C），但反應器設定 30 °C（應為 60.1、30.1）。只影響模擬的 ORP 特徵；ORP 已判定無可用資訊，結論不受影響，但數值應統一。

---

10 PINN（`research/cycles/pinn_rb_recovery.py`、`research/ml/pinn_batched.py`）

兩個網路 $\hat{P}(t)$、$\hat{r}_b(t)$（$\hat{r}_b = \mathrm{softplus}(\cdot) \geq 0$），可學純量 $\ln k_{La}$、P_{eq}；時間正規化 $\tau = t\,/\,T$。

$$R(\tau) = \frac{d\hat{P}}{d\tau} + k_{La}\,(\hat{P} - P_{eq}) + \hat{r}_b(\tau)$$

$$L = \frac{\langle(\hat{P} - P^{obs})^2\rangle}{s_c} + \frac{\langle R^2\rangle}{s_c} + \lambda\frac{\langle(d\hat{r}_b\,/\,d\tau)^2\rangle}{s_c}, \qquad s_c = (P_0 - P_1)^2$$

（$\langle\cdot\rangle$ 表示對所有時間點取平均。）

最佳化：Adam 4000 步 → L-BFGS 400 步（strong-Wolfe）；批次版為每模型獨立的 L-BFGS，fp32 + fp64 收尾。 剖面用：加 $10^4(\langle\hat{r}_b\rangle - r_b^{\text{目標}}T)^2 \,/\, s_c$ 釘住平均。

可辨識的只有組合（穩態時 $dP \,/\, dt \to 0$）：

$$A_\infty = P_{eq} - \frac{\bar{r}_b}{k_{La}}$$

真實 29 個循環中 24 個的 A 被鎖死（範圍 ≤ 0.005），$\bar{r}_b$ 本身散布兩個數量級——與 Simpson & Baker (2024) 第 4 節「只有參數組合可辨識」同一結構。

11　機理模擬（`research/ml/separation_sim.py`）

狀態：h（H2）、c（CO2 氣相）、m（CH4）、n（惰性）、L（液相 CO2，以氣相壓力當量計）。

$$x = L \,/\, \gamma, \quad F = k_{La}(t)\,\gamma\,(c - x), \quad R = k_b\,h\,\frac{x}{x + K_x}, \quad \text{漏}_i = \lambda\, w_i\, p_i$$

$$\dot{h} = -4R - \text{漏}_h, \quad \dot{c} = -F - \text{漏}_c, \quad \dot{m} = R - \text{漏}_m, \quad \dot{n} = -\text{漏}_n, \quad \dot{L} = F - R$$

總壓降 = $(F - R) + 4R +$ 漏 = 溶解 + 生物 + 洩漏（三者恰好相加）。w_i 介於整體流與 Graham 擴散（$\propto 1 \,/\, \sqrt{M_i}$）之間。

量測：$P = h + c + m + n - 1.033$；$\mathrm{pH} = \mathrm{pH}_0 - \log_{10}(x \,/\, x_0)$；
$\mathrm{ORP} = O_0 - 61.1(\mathrm{pH} - \mathrm{pH}_0) - 30.6\log_{10}(h \,/\, h_0)$（見 9.2）。 雜訊：借真實循環同時段的三通道殘差（N1 中度 / N2 保守），再量化。先驗 A（獨立）訓練、B1 / B2（相關結構相反）測試。

12　pH ABC（`research/ml/ph_abc.py`）

近似貝氏計算：參考表 = 先驗 A 的模擬（答案已知）；摘要統計量為壓力 + pH 特徵（不用 ORP）。

1. 距離以參考表的 MAD 標準化，接受最近的 q 比例（1–6%）。
2. 局部線性迴歸校正（Beaumont 2002，Epanechnikov 權重）→ 後驗中位數與 80% 區間。
3. **留一模板**：推估真實循環 j 時，排除以 j 為模板的模擬。
4. **必須先過校準**：以 B1 / B2 模擬當假真實資料，80% 區間的實際涵蓋率要約 80%。

結果：溶解通過校準（78% / 75%），真實循環溶解 ≈ 0；生物與洩漏校準失敗，不可引用其比例。

13　泵與 τ 相關

13.1 逐分鐘剖面與泵窗（`research/cycles/pump_rhythm.py`）

只用間隔約 1 分鐘、非補氣的相鄰筆，依「小時內第幾分」分組平均壓降 μ_m（$m = 0..59$）：

$$\text{開泵分} = \arg\max_m \mu_m, \quad \text{停泵分} = \arg\min_m \mu_m, \quad \text{運轉} = (\text{停} - \text{開}) \bmod 60$$

⚠ 不可用「超過幾倍 MAD」的門檻法（尖峰撐大尺度，只抓得到一分鐘）；不可逐「小時」看（雜訊淹沒），要逐日。 置換檢定：打散分鐘標籤 2000 次，比較全日極差。

13.2 泵停期速率（`research/cycles/pump_mode_split.py`）

r_{off} = 連續安靜段（泵停、頭尾各留 2 分保護帶）的逐分鐘平均降速；實測 0.0100 / 0.0104 / 0.0090。

13.3 Bi-LSTM 泵標記器（`research/ml/pump_tagger.py`）

- 輸入（逐分鐘）：ΔP, ΔORP, ΔpH 以 MAD 穩健標準化 $z = (x - \tilde{x}) \,/\, (1.4826\,\mathrm{MAD})$，截斷 ±50，加斷點旗標；**不含**小時內第幾分。
- 標籤：逐日泵窗（13.1）；補氣 $\Delta P > 0.03$；3 月無泵期為負對照。
- 模型：2 層 Bi-LSTM（hid 32），3 類交叉熵，類別權重 $w_c = N \,/\, (3N_c)$；序列 180 分。
- 驗證：留一 τ 批；指標為逐分鐘 F1、逐小時運轉分鐘絕對誤差、無泵期誤報率。

14　軟感測器採樣設計（`research/ml/softsensor_anchor_design.py`）

錨點 = 兩次排氣間 r_{bio} 的區間平均（含 15% 誤差）。逐小時嵌入 $e(h)$ 先做 24 小時置中移動平均、標準化、PCA 到 8 維。 設計列取區間內嵌入的平均 $\bar{x} = [1,\ \bar{e}_{[a,b)}]$，以貝氏線性迴歸擬合：

$$S = (P_0 + X^{\top}X \,/\, \sigma^2)^{-1}, \qquad m = S\,X^{\top}y \,/\, \sigma^2, \qquad \sigma = 0.15\,\bar{y}$$

先驗精度 $P_0 = \mathrm{diag}(10^{-4}, \alpha,\ \ldots)$ 以邊際概似從 $\alpha \in \{0.3,\ \ldots, 300\}$ 挑（Woodbury，只解 $d \times d$）：

$$\log p(y) \propto -\tfrac{1}{2}\Big[\log|\,P_0 + G\,| - \log|\,P_0\,| + y^{\top}y \,/\, \sigma^2 - b^{\top}(P_0 + G)^{-1}b\Big], \quad G = X^{\top}X \,/\, \sigma^2,\ b = X^{\top}y \,/\, \sigma^2$$

線上策略：資訊增益（$\bar{x}^{\top}S\bar{x} \,/\, \sigma^2 > \theta$ 就排氣）、新穎度（與已錨定列的最小距離 $> \theta$）；θ 以二分搜尋取「仍用得完預算 N」的最嚴值。 評分：日平均 r_{bio} 的相對 RMSE。

15　其他估計量

方法	公式 / 做法	出處
生物活性時間軸	每循環最小平方斜率；80% 區間 = 30 分鐘區塊重抽；CO2 轉換 = CH4 生成 = 降速 ÷ 4（假設無洩漏的上限）	`research/cycles/bio_activity_timeline.py`
尾段斜率（kT>7）	只取 $e^{-kT} < 0.001$ 的段，從 $t_0 = 4.6 \,/\, k$ 之後量斜率（指數項已衰減 99%）	memory: tail_slope_highkT
設定點自然實驗	2026-07-11 前後比較 $\hat{k}$、$\hat{r}_b$（Mann-Whitney）；物理跳、生物不跳，MDE 59%	`research/cycles/setpoint_rd.py`
CH4 計量硬上限	$\mathrm{CH_4}$ / 消耗 ≤ 0.25，三批 0.217 / 0.168 / 0.193	memory: ch4_stoichiometric_check
碳源耗盡天然實驗	CO2 尚存 vs 歸零的逐循環速率比較（p = 0.21，0.0125 下檢定力 100%）	`research/cycles/co2_exhaustion_test.py`

16　水汽與凝結（2026-10-18 加入）

16.1 凝結條件

只要水汽分壓大於等於**最冷接觸面溫度**下的飽和水汽壓，就會在該面凝結（露點）：

$$P_w \geq P_{sat}(T_{wall})$$

飽和水汽壓以 Antoine 式計算（水，1–100 °C）：

$$\log_{10} P_{sat}[\text{mmHg}] = 8.07131 - \frac{1730.63}{233.426 + T[^\circ\text{C}]}$$

16.2 凝結通量

$$\dot{m}'' = k_m \left(C_w - C_{sat}(T_{wall})\right)$$

k_m 為對流質傳係數（與流速、擾動有關，需以經驗式估或實測；手邊沒有數值）。本案水汽只佔約 2%，H2、CO2、CH4 等不凝結氣體下此線性式適用。

16.3 本案條件下的數值（液溫 30 °C）

項目	數值
$P_{sat}(30\,^\circ\text{C})$	4.23 kPa = 0.043 kgf/cm²
頂空水汽莫耳分率 $y_w = P_{sat} / P_{abs}$	1.96%（錶壓 1.17）~ 2.46%（錶壓 0.72）
加壓管路的露點	**30 °C**（頂空接觸 30 °C 液面，本來就飽和）
排氣降到 1 atm 後 $P_w = y_w \times 101.3$ kPa	1.98–2.49 kPa → 露點 **17.4–21.1 °C**
每排氣 0.6 kgf/cm²（頭空 1.00 L）帶走的水	n_{gas} = 23.3 mmol × y_w ≈ 0.46 mmol ≈ 8 mg
產甲烷生成的水（$CO_2 + 4H_2 \rightarrow CH_4 + 2H_2O$，以 r_b / 4 計）	約 4.4 mg/h，生成在液相
溫度變化 1 °C 造成的 P_{sat} 變化	0.24 kPa = 0.0025 kgf/cm²（約四分之一個量化階）

16.4 穩態與最小排氣量公式為何不適用

常見的穩態式 $C_{eq} = \dot{m}_{gen} / Q$ 與由它導出的

$$Q_{min} = \frac{\dot{m}_{gen} R T}{M_w P_{sat}(T_{wall})}$$

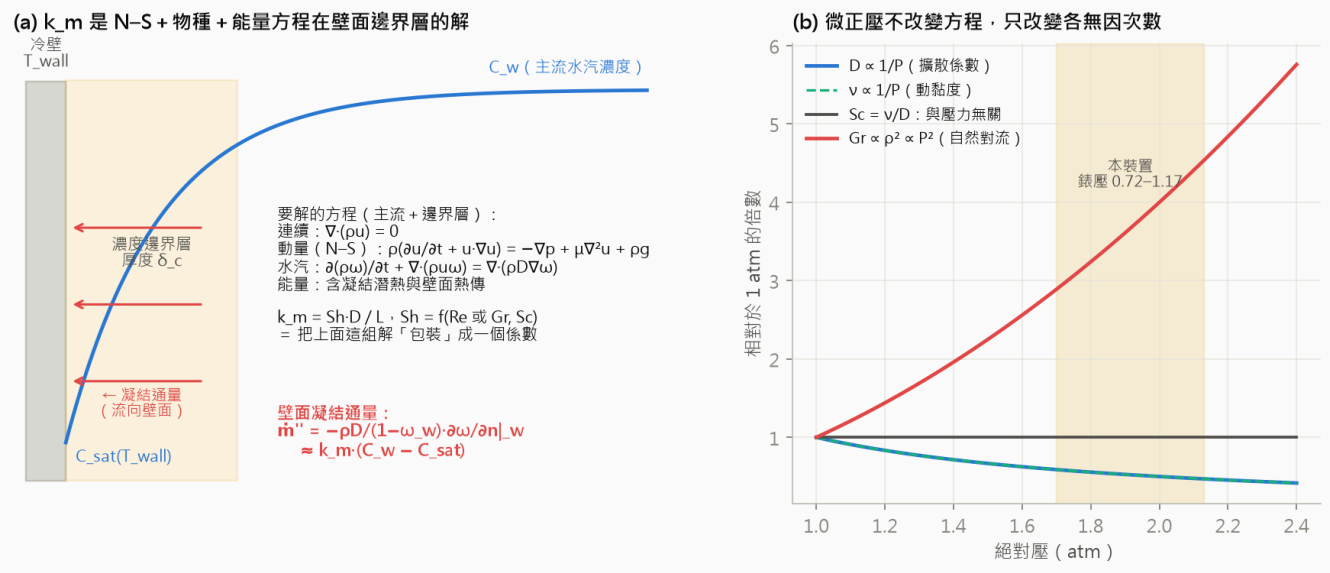
假設水汽以**與排氣量無關的固定速率**產生。本反應器的頂空接觸 30 °C 液面，水會持續蒸發補到飽和，排出的氣體永遠是飽和的：$P_w = P_{sat}(30\,^\circ\text{C})$。 因此在加壓段，只要壁面低於 30 °C，**排氣量再大都會凝結**，Q_{min} 無解。另外本系統是密閉批次（補氣 / 排氣間歇），不是連續排氣。

16.5 可行的對策（現場數值由使用者 / 洪博決定）

1. 加壓段管路與感測器保溫或加熱到 30 °C 以上（例如 32–35 °C）。
2. 讓凝結發生在指定位置：感測器前加冷凝收集瓶或除濕元件（如 Nafion 管、矽膠），管路坡向反應器。
3. 利用減壓：排氣閥之後露點只剩 17–21 °C，氣體感測器放在減壓後、環境 > 約 22 °C 處即不凝結。

⚠ 待查的假設：CO2 / CH4 讀數 99.98% 為無效拖尾、且為滯後追蹤，可能與取樣管路積水有關（未驗證）。 水汽壓是固定偏移（30 °C 恆溫下不影響壓降速率）；但溫度實際上沒有量測（CSV 第 10 欄為設定點）。

16.6 k_m 與 Navier–Stokes 的關係



k_m 不是常數，而是「連續 + 動量（N–S）+ 水汽物種 + 能量」四組守恆方程在壁面邊界層的解，被壓成一個係數：

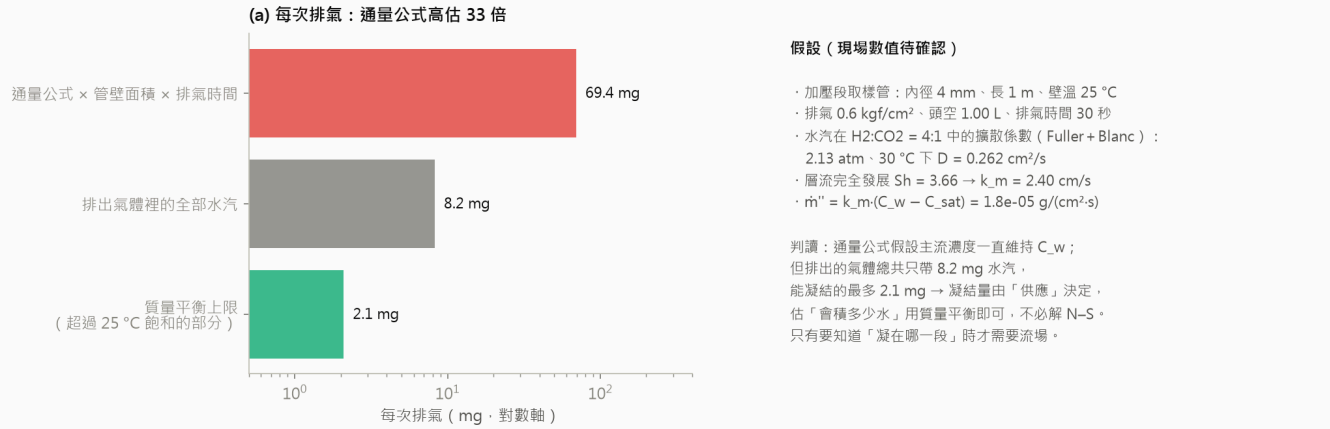
$$\dot{m}'' = -\frac{\rho D}{1-\omega_w}\left.\frac{\partial \omega}{\partial n}\right|_w \approx k_m\,(C_w - C_{sat}), \qquad k_m = \mathrm{Sh}\cdot\frac{D}{L}, \quad \mathrm{Sh} = f(\mathrm{Re}\ 或\ \mathrm{Gr},\ \mathrm{Sc})$$

微正壓不改變方程，只改變無因次數：

檢查項	本裝置	意義
馬赫數	遠小於 0.3	不可壓縮 N–S（Boussinesq）即可
連續體	平均自由徑遠小於管徑	不需稀薄氣體理論
$D \propto 1/P$、$\nu \propto 1/P$	—	$\mathrm{Sc} = \nu / D$ **與壓力無關**
$\mathrm{Gr} \propto \rho^2 \propto P^2$	2.13 atm	自然對流比常壓強約 4.5 倍
水汽莫耳分率	約 2%	Stefan 修正約 3%，線性式適用

擴散係數（Fuller 相關式 + Blanc 混合律，程式計算）：$D_{\mathrm{H_2O-H_2}} = 0.933$、$D_{\mathrm{H_2O-CO_2}} = 0.215$ cm²/s（1 atm、30 °C）；H2:CO2 = 4:1、2.13 atm 下 $D = 0.262$ cm²/s。 常用關聯式：管內層流完全發展 $\mathrm{Sh} = 3.66$；垂直壁自然對流 $\mathrm{Sh} = 0.59(\mathrm{Gr}\,\mathrm{Sc})^{1/4}$；氣體靜止時為純擴散。

16.7 凝結量由「供應」決定，不是由通量公式決定

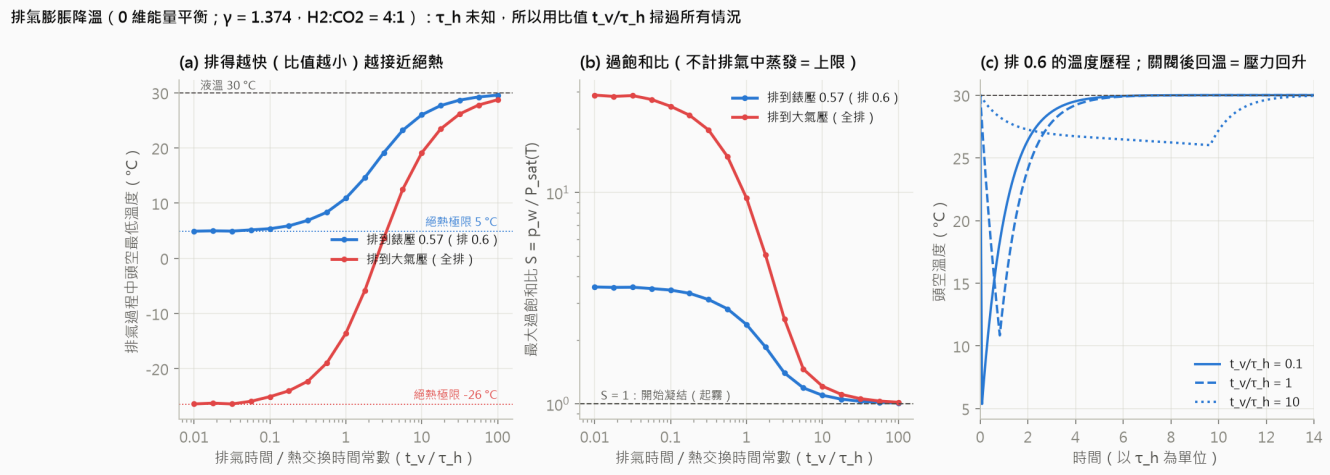


每次排氣（排 0.6 kgf/cm²、頭空 1.00 L；假設管徑 4 mm、長 1 m、壁溫 25 °C、排氣 30 秒）	數值
$k_m = 3.66\,D\,/\,d$	2.40 cm/s
通量 $\dot{m}''$	1.8×10⁻⁵ g/(cm²·s)
通量 × 管壁面積 × 排氣時間	69.4 mg
排出氣體裡的全部水汽	8.2 mg
質量平衡上限（超過壁溫飽和的部分）	**2.1 mg**

$$m_{凝結} \le n_{排出}\, y_w\, M_w \left(1 - \frac{P_{sat}(T_{wall})}{P_{sat}(T_{液})}\right)$$

通量公式假設主流一直維持 C_w，高估約 33 倍。**估「會積多少水」用質量平衡即可，不必解 N–S**；只有要知道「凝在哪一段」時才需要流場（CFD）。

16.8 循環裝置特有：排氣膨脹降溫（0 維能量平衡）



頭空（固定體積、理想氣體）排氣時的開放系統能量平衡，加上與器壁 / 液面的熱交換：

$$\frac{dT}{dt} = (\gamma - 1)\,T\,\frac{\dot{n}}{n} + \frac{T_w - T}{\tau_h}, \qquad P = \frac{nRT}{V}$$

$\gamma = 1.374$（H2:CO2 = 4:1）。看壓力錶排到目標壓力 P_2 就關閥；完全絕熱時的極限：

$$T_{min} = T_1 \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{(\gamma-1)/\gamma}$$

情況	絕熱極限	$t_v / \tau_h = 1$	$t_v / \tau_h = 10$
錶壓 1.17 → 0.57（排 0.6）	4.9 °C	約 11 °C	26.0 °C
錶壓 1.17 → 0（全排）	−26.5 °C	約 −14 °C	19.1 °C

- 過飽和比 $S = y_w P\,/\,P_{sat}(T)$ 只要 > 1 就會在頭空或感測器起霧；排得越快（t_v / τ_h 越小）越嚴重。圖中不計排氣過程中的蒸發，所以是上限。
- **熱交換時間常數 τ_h 未知**，所以用比值掃過所有情況。τ_h 可以從資料估：關閥後氣體回溫、壓力會回升 $\Delta P \approx P_2(T_w\,/\,T_{關閥} - 1)$——若取樣夠快（秒級），排氣後的壓力回升曲線就能直接量出 τ_h；目前每分鐘一筆可能太慢。
- 這是穩態凝結公式看不到、真正需要能量方程（必要時動量方程）的地方；0 維模型已足以回答「最冷幾度、過飽和多久」，要知道凝在哪個位置才需要 CFD。

- 待現場確認：排氣時間、取樣管規格與壁溫、排氣後是否起霧（與「CO2 / CH4 只有排氣瞬間可信、平常滯後拖尾」可能有關，未驗證）。

17　一句話總結（目前的可辨識性結論）

- 只用壓力：r_b 與 P_{eq}（或 A）結構性簡併，可辨識的只有組合 $P_{eq} - \bar{r}_b \,/\, k_{La}$ 與總移除速率。
- 加 pH：能排除溶解（≈ 0），**分不開生物與洩漏**。
- 排氣甲烷對帳：生物約佔壓降 40%。
- 唯一能把生物與洩漏分開的新資訊：**修漏前後對照**（見 2026-10-16 日報第 1 點）。